

A1. Protocolo de Investigacion Individualizado

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Organizacion objeto de estudio: Veterinaria Macay

Asignatura: ISR-401 Ingenieria de Requisitos – 2026–2027 PPA – Cuarto nivel, paralelo A

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Equipo estudiantil: Robyn Amagua Sacon, Alberto Marcillo Ponce, Carlos Barrionuevo Fuentes, Jhon Mesias Quijje, Anthony Vera Gomez

Categoria etica: B – Datos personales

1. Titulo

SGCV-IA: Especificacion de requisitos para un Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con componentes de Inteligencia Artificial, aplicado a Veterinaria Macay.

2. Objetivo general

Elicitar, analizar, especificar y validar los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema de gestion integral para Veterinaria Macay (agenda, historia clinica animal, inventario de medicamentos, facturacion y comunicacion con propietarios), aplicando el marco normativo ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023 y las buenas practicas de SWEBOK v4.0 e IREB CPRE FL v3.1.

3. Objetivos especificos

1. Identificar los procesos actuales de la clinica (registro de pacientes, historia clinica, inventario, facturacion, comunicacion con propietarios) mediante entrevistas semi-estructuradas y observacion directa.
2. Elaborar el documento de Especificacion de Requisitos de Software (ERS) siguiendo la norma IEEE 29148, incluyendo requisitos funcionales (RF), no funcionales y restricciones de diseno.
3. Redactar los requisitos en sintaxis EARS y validarlos con los interesados clave de la clinica (personal veterinario y administrativo).
4. Priorizar los requisitos identificados utilizando la tecnica MoSCoW, en coordinacion con las expectativas del personal de la clinica.
5. Documentar y aplicar las medidas de proteccion de datos personales correspondientes a un proyecto de Categoria B (datos personales de propietarios y personal).

4. Hipotesis

No aplica. El proyecto corresponde a un estudio exploratorio-descriptivo de ingenieria de requisitos, sin variables experimentales que requieran contrastacion de hipotesis.

5. Diseno metodologico

Investigacion de tipo cualitativa, con enfoque aplicado y alcance exploratorio-descriptivo, enmarcada en el ciclo de Ingenieria de Requisitos (elicitation, analisis, especificacion, validacion) segun ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Se complementa con tecnicas de Design Thinking para la fase de elicitation y con revision documental de los procesos administrativos actuales de la clinica (registros en papel u hojas de calculo, si existieran).

6. Poblacion y muestra

Poblacion. Personal de Veterinaria Macay y propietarios de mascotas que acuden voluntariamente a la clinica durante el periodo de recoleccion de datos.

Muestra. No probabilistica, por conveniencia/intencional, estimada en 5 a 6 participantes: el representante de la clinica (Dr. Bryan Macay), 1–2 veterinarios o auxiliares adicionales si los hubiera, 1 miembro del personal administrativo, y 2–3 propietarios de mascotas voluntarios mayores de edad. El numero final se ajustara segun la disponibilidad real del personal y clientes de la clinica, respetando en todo momento la voluntariedad de la participacion. Si durante la recoleccion se identifica que algun propietario voluntario es menor de edad, se aplica el documento B5 (Politica de manejo de datos de menores) de la carpeta de etica.

7. Tecnicas de elicitation

- Entrevistas semi-estructuradas con el representante de la clinica y personal veterinario/administrativo.
- Encuestas breves a propietarios de mascotas voluntarios sobre su experiencia con la atencion, recordatorios y comunicacion.
- Sesion de Design Thinking con el equipo para la co-construccion de la solucion propuesta.
- Revision documental de los registros actuales (formatos de historia clinica, controles de inventario, facturas) que la clinica autorice compartir, disociados de datos reales de pacientes/propietarios.

8. Variables / categorias de analisis

- Requisitos funcionales del sistema (RF-01 en adelante): gestion de pacientes (mascotas), historia clinica, inventario de medicamentos y vacunas, facturacion, comunicacion y recordatorios, reportes gerenciales.
- Requisitos no funcionales y atributos de calidad segun ISO/IEC 25010:2023 (usabilidad, seguridad, fiabilidad, mantenibilidad).
- Restricciones de diseno y reglas de negocio de la clinica.
- Riesgos eticos y de proteccion de datos personales identificados durante la elicitation.

9. Plan de analisis

Los datos cualitativos (notas de entrevista, transcripciones disociadas) se analizan mediante codificacion tematica orientada a la extraccion de requisitos. Los requisitos identificados se redactan en sintaxis EARS, se organizan en el documento ERS conforme a IEEE 29148, y se someten a un ciclo de revision de defectos (Practica Experimental de revision de SRS) antes de la validacion final con los interesados de la clinica. La priorizacion se realiza con la matriz MoSCoW.

10. Cronograma

Entrega	Semana	Hito principal
1A	4	Levantamiento inicial: primer contacto con Veterinaria Macay, aval institucional, consentimientos informados, primera ronda de entrevistas y ERS v1.0 (requisitos preliminares).
1B	10	ERS v2.0: consolidacion de requisitos funcionales y no funcionales, sintaxis EARS, primera validacion con el Dr. Bryan Macay y personal de la clinica.
2A	12	Revision de defectos del SRS (Practica Experimental), ajustes derivados de la validacion, priorizacion MoSCoW.
2B	17	Entrega final del ERS/SRS consolidado, cierre de la carpeta de etica y del Plan de Gestion de Datos, destruccion o archivado seguro de datos crudos segun corresponda.

Ventanas de recoleccion de datos. La recoleccion de datos con personas (entrevistas, encuestas, sesion de Design Thinking) se concentra entre las semanas 1 y 10 del periodo academico 2026–2027 PPA, evitando nuevas rondas de recoleccion despues de la entrega 1B salvo aclaraciones puntuales ya cubiertas por el consentimiento informado inicial.

11. Equipo de investigacion

Nombre	Correo institucional	Paralelo	Rol
Amagua Sacon Robyn Willian	ramagua@uteq.edu.ec	4to A	Integrante
Marcillo Ponce Alberto Jeanpool	amarcillop@uteq.edu.ec	4to A	Integrante
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel	cbarrionuevof@uteq.edu.ec	4to A	Integrante
Mesias Quijije Jhon Alexander	jmesiasq@uteq.edu.ec	4to A	Integrante
Vera Gomez Anthony Alfredo	averag10@uteq.edu.ec	4to A	Integrante

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD – Facultad de Ciencias de la Computacion, UTEQ.